

EXPOSE III

CONDITIONS DE FINITUDE RELATIVES

par L. ILLUSIE

1. Pseudo-cohérence relative

Théorème 1.1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour chaque morphisme localement de type fini de schémas $f : X \rightarrow Y$, il existe une et une seule sous-catégorie pleine $D(f)_{n\text{-coh}}$ de $D(X)^{(1)}$ telle que les conditions ci-dessous soient satisfaites :

- (i) Si $E \in \text{Ob } D(f)_{n\text{-coh}}$, alors $i^*(E) \in \text{Ob } D(f_i)_{n\text{-coh}}$ pour tout ouvert $i : U \rightarrow X$.
- (ii) Si $E \in \text{ob } D(X)$ et s'il existe un recouvrement ouvert $(i_\alpha : U_\alpha \rightarrow X)_{\alpha \in A}$ tel que $i_\alpha^*(E) \in \text{ob } D(f_{i_\alpha})_{n\text{-coh}}$ pour tout $\alpha \in A$, alors $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$.
- (iii) Si

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \swarrow & & \searrow g \\ & Z & \end{array}$$

est un triangle commutatif de morphismes localement de type fini, où f est une immersion fermée et g un morphisme lisse, alors on a

$$E \in \text{Ob } D(h)_{n\text{-coh}} \iff f_*(E) \in D(Y)_{n\text{-coh}} \quad (2)$$

Démonstration. L'unicité est évidente. Soit en effet $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Choisissons un recouvrement ouvert

$(i_\alpha : X_\alpha \rightarrow X)_{\alpha \in A}$ tel que, pour chaque $\alpha \in A$, f_{i_α} se factorise en $X_\alpha \xrightarrow{i'_\alpha} Y_\alpha \xrightarrow{f'_\alpha} Y$, où i'_α est une immersion fermée et f'_α un morphisme lisse. Il résulte aussitôt de (i), (ii), (iii) que les objets de $D(f)_{n\text{-coh}}$ sont les objets E de $D(X)$ tels que $i'_\alpha \circ i_\alpha^*(E) \in \text{ob } D(Y_\alpha)_{n\text{-coh}}$; donc $D(f)_{n\text{-coh}}$

⁽¹⁾ $D(X)$ = catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules.

⁽²⁾ $D(Y)_{n\text{-coh}}$ = sous-catégorie pleine de $D(Y)$ formée des objets n -pseudo-cohérents (I 2.15).

est bien déterminée (puisque c'est une sous-catégorie pleine de $D(X)$). Pour prouver l'existence, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 1.1.1. Soit $i : X \rightarrow Y$ une immersion fermée de schémas telle que $i_*(\mathcal{O}_X)$ soit pseudo-cohérent, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_*(E)$ le soit.

Preuve. Le "il faut" résulte du critère général de stabilité de la pseudo-cohérence par application d'un foncteur (I 2.13). Inversement, supposons que $i_*(E)$ est n -pseudo-cohérent, et prouvons qu'il en est de même de E . Comme $i_*(E)$ est à cohomologie localement bornée supérieurement, il en est de même de E , donc, la question étant locale, on peut supposer que E est m -pseudo-cohérent pour m assez grand. Montrons, par récurrence descendante sur m , que E est m -pseudo-cohérent pour tout $m \geq n$. On peut supposer déjà prouvé que E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. Quitte à localiser, on a donc un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & E'' & \\ \swarrow & & \searrow \\ E' & \longrightarrow & E \end{array} \quad \text{où } E' \text{ est parfait et } E''^i = 0 \text{ pour } i > n.$$

D'après (I 2.6), on est ramené à montrer que E'' est n -pseudo-cohérent. Or, appliquant i_* au triangle précédent, on obtient un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & i_*(E'') & \\ \swarrow & & \searrow \\ i_*(E') & \longrightarrow & i_*(E) \end{array} . \text{ D'après la première partie de la démonstration, } i_*(E') \text{ est pseudo-cohérent, donc en vertu de (I 2.6), } i_*(E'') \text{ est } n\text{-pseudo-cohérent.}$$

Comme $i_*(E'')$ est nul en degré $> n$, cela signifie, d'après (I 2.10 b)), que $H^n(i_*(E''))$ est de type fini. Comme $H^n(i_*(E'')) \simeq i_*H^n(E'')$, on est ramené à montrer, d'après (I 2.10 b)), que si M est un $\mathcal{O}_X$ -Module tel que $i_*(M)$ soit de type fini, alors M est de type fini, ce qui est immédiat (et indépendant de l'hypothèse sur $i_*(\mathcal{O}_X)$).

Remarque 1.1.2. Le lemme précédent s'applique notamment au cas où i est une immersion régulière (VII 1.4). En effet, on a localement, grâce au complexe de Koszul, une résolution gauche finie de $i_*(\mathcal{O}_X)$ par des $\mathcal{O}_Y$ -Modules libres de type fini, donc $i_*(\mathcal{O}_X)$ est parfait (I 4.8 et 4.14) (donc a fortiori pseudo-cohérent).

Lemme 1.1.3. Soit un carré cartésien de schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ i \downarrow & & \downarrow i' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array},$$

où i est une immersion fermée, et soit E un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors la flèche canonique de changement de base (EGA III 1.4.15.4)

$$g^* i_*(E) \longrightarrow i'_* f^*(E)$$

est un isomorphisme.

(ii) Posons $E' = f^*(E)$. Si g est plat et $i_*(E)$ n -pseudo-cohérent, alors $i'_*(E')$ est n -pseudo-cohérent. Inversement, si g est fidèlement plat et $i'_*(E')$ n -pseudo-cohérent, alors $i_*(E)$ est n -pseudo-cohérent.

Preuve. L'assertion se vérifie trivialement sur les fibres.

Lemme 1.1.4. Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{i'} & X & \xrightarrow{i''} & X'' \\ & \searrow f' & & \swarrow f'' & \\ & & Y & & \end{array},$$

où i' (resp. i'') est une immersion fermée, et f' (resp. f'') un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. On a alors :

$$i'_*(E) \text{ n-pseudo-cohérent} \iff i''_* \text{ n-pseudo-cohérent.}$$

Preuve. Suivant une astuce due à Lichtenbaum, on envoie X diagonalement dans $X' \times_Y X''$, et l'on est aussitôt ramené à prouver l'assertion dans le cas où l'un des morphismes f' , f'' est l'identité. Changeant les notations, on a donc un triangle commutatif

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & Y & \\ i \nearrow & \downarrow f & \\ X & \xrightarrow{j} & Z \end{array},$$

où i et j sont des immersions fermées et f un morphisme lisse, et l'on doit montrer que " $i_*(E)$ n-pseudo-cohérent" équivaut à " $j_*(E)$ n-pseudo-cohérent". La question étant locale dans Y et dans Z au voisinage d'un point de X , on peut supposer que X , Y , Z sont affines et qu'on a une factorisation

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i'} & Z[T_1, \dots, T_r] \\ f \downarrow & \searrow f' & \\ Z & & \end{array},$$

où i' est une immersion fermée, et la flèche oblique la projection canonique. Alors (VII 1.10) i' est une immersion régulière, donc (1.1.1) un objet F de $D(Y)$ est n-pseudo-cohérent si et seulement si $i'_*(F)$ l'est.

On peut donc supposer que $Y = Z[T_1, \dots, T_r]$, f étant la projection canonique.

Le diagramme (*) correspond alors à un diagramme d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} & B = C[T_1, \dots, T_r] & \\ u \swarrow & \uparrow \epsilon & \\ A & \xleftarrow{v} & C \end{array},$$

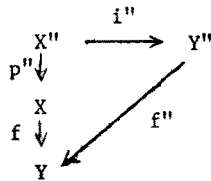
où u et v sont des épimorphismes, et ϵ l'inclusion canonique. Pour $1 \leq i \leq r$, posons $u(T_i) = x_i$, et soit $z_i \in C$ tel que $v(z_i) = x_i$. La rétraction $\sigma : B \rightarrow C$ de ϵ définie par $\sigma(T_i) = z_i$ est telle que $v \sigma = u$. En langage géométrique, elle correspond à une section s de f telle que $i = s \circ j$. D'après (VII 1.10) s est une immersion régulière, l'assertion résulte donc de (1.1.1).

Preuve de (1.1)(fin). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Il existe un recouvrement ouvert (X_α) de X tel que chaque X_α se plonge par une immersion fermée dans un schéma Y_α lisse sur Y . Posant $\coprod X_\alpha = X'$, $\coprod Y_\alpha = Y'$, on a donc un diagramme commutatif

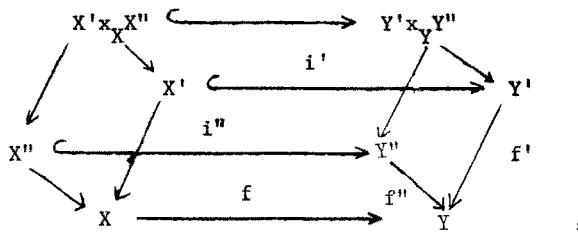
$$(a') \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & Y' \\ p' \downarrow & \searrow f' & \\ X & & \\ f \downarrow & & \\ Y & & \end{array}$$

où p' est un morphisme somme d'une famille surjective d'immersions ouvertes (nous dirons spécial pour abréger), i' une immersion fermée, et f' un morphisme lisse. Nous définirons $D(f)_{n\text{-coh}}$ comme la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets E tels que $i'_* p'^*(E)$ soit n -pseudo-cohérent. Montrons d'abord que cette définition a un sens, i.e. que $D(f)_{n\text{-coh}}$ est indépendant du choix de i' , p' , f' . Soit donc

(a'')

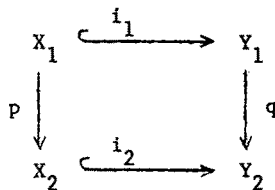


un diagramme commutatif analogue à (a') (p'' un morphisme spécial, i'' une immersion fermée, f'' un morphisme lisse). On déduit de (a') et (a'') un diagramme commutatif



où les flèches horizontales, à l'exception de f sont des immersions fermées, les flèches du carré cartésien de gauche (resp. droite) des morphismes spéciaux (resp. des morphismes lisses). On est donc ramené à prouver l'assertion suivante :

(A) : Soit



un carré commutatif de schémas, où p est un morphisme spécial, q un morphisme lisse, i_1 et i_2 des immersions fermées, et soit $E \in \text{ob } D(X_2)$. Alors, pour que $i_{2*}(E)$ soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_{1*}p^*(E)$ le soit.

Preuve de (A). Par définition, p est somme d'une famille d'ouverts U_α de X_2 qui recouvrent X_2 . Chaque U_α est induit par un ouvert V_α de Y_2 , et les V_α recouvrent un voisinage ouvert X'_2 de X_2 dans Y_2 . On a donc un diagramme commutatif à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{i'_1} & X'_1 & & \\ p \downarrow & & \downarrow p' & & \\ X_2 & \xrightarrow{i'_2} & X'_2 & \xrightarrow{j} & Y_2 \\ & \searrow i_2 & & & \end{array} ,$$

où i'_1 et i'_2 sont des immersions fermées, p et p' des morphismes spéciaux, et j une immersion ouverte. La condition " $i_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent" équivaut évidemment à " $i'_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent". D'autre part, il résulte aussitôt de (1.1.3) que la condition " $i'_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent" équivaut à " $i'_{1*}p^*(E)$ n -pseudo-cohérent". Appliquant alors (1.1.4) aux factorisations $(jp')i'_1$ et qi_1 de i_2p , et à $p^*(E) \in \text{ob } D(X_1)$, on conclut finalement que " $i_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent" équivaut à " $i_{1*}p^*(E)$ n -pseudo-cohérent", *cqfd*.

On a donc montré que la catégorie $D(f)_{n\text{-coh}}$ définie plus haut au moyen du diagramme (a') ne dépend en fait que de f . Par ailleurs, il est trivial sur la définition qu'elle vérifie bien les conditions (i) à (iii) de (1.1). Cela termine donc la démonstration de (1.1).

Définition 1.2. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $E \in \text{ob } D(X)$, $n \in \mathbb{Z}$. On dira que E est n -pseudo-cohérent relativement à f si $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$ (cf. (1.1)). On dira que E est pseudo-cohérent (ou encore $(-\infty)$ -pseudo-cohérent) relativement à f si E est n -pseudo-cohérent relativement à f pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On notera $D(f)_{\text{coh}}$ la sous-catégorie

pleine de $D(X)$ formée des objets pseudo-cohérents relativement à f . On dira que f est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si $\underline{O}_X$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à f . On dira parfois, quand cela ne pourra prêter à confusion, " n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à Y " au lieu de "relativement à f ", et l'on écrira aussi $D(X)_{Y-n\text{-coh}}$ (resp. $D(X)_{Y\text{-coh}}$) au lieu de $D(f)_{n\text{-coh}}$ (resp. $D(f)_{\text{coh}}$). Enfin pour $*$ = +, -, b, on posera

$$D^*(f)_{n\text{-coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{n\text{-coh}} ,$$

$$D^*(f)_{\text{coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{\text{coh}} .$$

Remarques 1.2.1. a) Les catégories $D(f)_{n\text{-coh}}$, $D(f)_{\text{coh}}$ ne sont pas en général contenues dans $D^-(X)$. Il en est ainsi cependant si X est quasi-compact, car un objet de $D(X)$ à cohomologie localement bornée supérieurement est alors à cohomologie bornée supérieurement.

b) Les objets de $D(f)_{\text{coh}}$ sont à cohomologie quasi-cohérente. En effet, soit $E \in \text{ob } D(f)_{\text{coh}}$; la question étant locale, on peut supposer que f est une immersion fermée, alors $f_*(E)$ est pseudo-cohérent, donc à cohomologie quasi-cohérente, et l'on gagne du fait qu'un $\underline{O}_X$ -Module M est quasi-cohérent si et seulement si $f_*(M)$ l'est.

c) Quand il s'agira d'un $\underline{O}_X$ -Module, nous utiliserons la terminologie "de présentation finie rel. à f " de préférence à "(-1)-pseudo-cohérent rel. à f ". Pour qu'un $\underline{O}_X$ -Module E soit de présentation finie rel. à f , il faut et il suffit, compte tenu de (I 2.9), qu'il existe localement une immersion fermée $i : X \rightarrow X'$, avec X' lisse sur Y , telle que $i_*(E)$ soit de présentation finie (au sens ordinaire). En particulier, dire que f est

(-1)-pseudo-cohérent équivaut à dire que f est localement de présentation finie au sens de (EGA IV 1.4).

Exemples 1.3. Un morphisme lisse, une immersion régulière (1.1.2) sont des morphismes pseudo-cohérents. Il en est de même d'un morphisme localement de type fini quelconque $f : X \rightarrow Y$ si Y est localement noethérien.

Proposition 1.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini,

et soit $E \xrightarrow{G} F$ un triangle distingué de $D(X)$. On a alors le tableau suivant où $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ indique un degré de pseudo-cohérence par rapport à f , et chaque ligne représente une implication dont le but est souligné :

E	F	G
$n+1$	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	$n-1$

En particulier, $D(f)_{\text{coh}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D(X)$.

Preuve. En vertu des propriétés (i) à (iii) de (1.1), on peut supposer que f est une immersion fermée. On a alors un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & f_*(G) & \\ f_*(E) \nearrow & & \nwarrow f_*(F) \\ f_*(E) & \longrightarrow & f_*(F) \end{array},$$

et l'assertion résulte de (I 2.6).

Définition 1.5. Soient X et Y deux S -schémas. Nous dirons que X et Y sont tor-indépendants sur S si l'on a

$$\text{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0 \text{ pour } i \neq 0,$$

les Tor_i^S étant les hyper-tor locaux définis dans (EGA III 6.5).

C'est une condition de nature locale ; si X, Y, S sont affines d'anneaux respectifs B, C, A , elle signifie que la flèche canonique $B \otimes_A^L C \longrightarrow B \otimes_A C$ est un isomorphisme. Elle est donc réalisée en particulier si X ou Y est plat sur S .

Lemme 1.5.1. Soient des carrés cartésiens de schémas

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y'' \end{array} .$$

Si X et Y' sont tor-indépendants sur Y , et si X' et Y'' sont tor-indépendants sur Y' , alors X et Y'' sont tor-indépendants sur Y .

Preuve. Exercice facile sur l'associativité du produit tensoriel.

Notation 1.6. Soient X et Y deux S -schémas, $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$.

Nous poserons

$$E \otimes_S^L F = \text{Lpr}_1^*(E) \otimes^L \text{Lpr}_2^*(F) ,$$

où pr_1, pr_2 sont les deux projections de $X \times_S Y$.

Lemme 1.7. Soient S un schéma, et pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ une S -immersion fermée. On suppose que X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 sont tor-indépendants sur S . Alors, pour $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{\text{qcoh}}^{(1)}$, il existe un isomorphisme canonique

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^L f_{2*}(E_2) \xrightarrow{\sim} (f_1 \times_S f_2)_*(E_1 \otimes_S^L E_2) .$$

Preuve. Posons $f_1 \times_S f_2 = f$. On définit facilement, par adjonction, une flèche canonique

⁽¹⁾ $D(X_i)_{\text{qcoh}}$ désigne la sous-catégorie pleine de $D(X_i)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^L f_{2*}(E_2) \longrightarrow f_{*}(E_1 \otimes_S^L E_2) \quad .$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme. La question étant locale, on peut supposer S, X_i, Y_i affines d'anneaux respectifs C, A_i, B_i . Par dévissage, on se ramène à $E_i = \frac{O}{X_i}$. On doit alors vérifier que

$$A_1 \otimes_{B_1}^L B \otimes_{B_2}^L A_2 \longrightarrow A$$

est un isomorphisme (on a posé $A = A_1 \otimes_C A_2$, $B = B_1 \otimes_C B_2$). Mais, compte tenu des hypothèses de tor-indépendance, cela résulte aussitôt de l'associativité du produit tensoriel.

Proposition 1.8. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme localement de type fini. On suppose X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 , tor-indépendants sur S . Soient $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, et $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{\text{qcoh}}$ un complexe a_i -pseudo-cohérent rel. à f_i et acyclique en degré $> b_i$. Alors $E_1 \otimes_S^L E_2$ est a -pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré $> b$, avec $f = f_{1*} \times_S f_{2*}$, $a = \sup(a_1 + b_2, a_2 + b_1)$, $b = b_1 + b_2$.

Preuve. La question étant locale sur $X_1 \times_S X_2$, on peut supposer que f_i se factorise en $X_i \xrightarrow{f'_i} Y'_i \xrightarrow{p_i} Y_i$, où f'_i est une immersion fermée et p_i un morphisme lisse. Posant $f' = f'_{1*} \times_S f'_{2*}$, on doit montrer que $f'_{*}(E_1 \otimes_S^L E_2)$ est a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$. D'après (1.5.1), Y'_1 et Y'_2 sont tor-indépendants sur S : quitte à changer les notations, on peut donc supposer que $f_i = f'_i$, autrement dit que f_i est une immersion fermée. Par hypothèse, $f_{i*}(E_i)$ est a_i -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b_i$, donc (I 2.16) $f_{1*}(E_1) \otimes_S^L f_{2*}(E_2)$ est a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$. On conclut grâce à (1.7).

Corollaire 1.9. Sous les hypothèses de (1.8), le foncteur

$$\otimes_S^L : D^-(X_1) \times D^-(X_2) \longrightarrow D^-(X) \text{ induit un foncteur}$$

$$\otimes_S^L : D^-(f_1)_{\text{coh}} \times D^-(f_2)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(f)_{\text{coh}} \quad (\text{cf. (1.2)}) \quad .$$

En particulier, si f_1 et f_2 sont pseudo-cohérents (1.2), il en est de même de f .

Corollaire 1.10. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien, avec f localement de type fini. Alors :

a) Supposons X et Y' tor-indépendants sur Y (1.5). Pour $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, le foncteur $Lg^* : D^-(X) \longrightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D^-(f)_{n\text{-coh}} \longrightarrow D^-(f')_{n\text{-coh}} \quad .$$

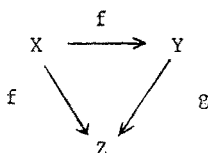
En particulier, si f est n -pseudo-cohérent (1.2), il en est de même de f' .

b) Supposons h fidèlement plat, soient $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ et $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente.

Pour que E soit n -pseudo-cohérent rel. à f , il faut et il suffit que $g^*(E)$ soit n -pseudo-cohérent à f' . En particulier, pour que f soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que f' le soit.

Preuve. Compte tenu de (1.2.1 b)), toutes les assertions de (1.9) et (1.10) résultent trivialement de (1.8), sauf la partie "il suffit" de (1.10 b)). Pour celle-ci, on peut, la question étant locale sur X , supposer que f se factorise en une immersion fermée suivie d'un morphisme lisse. On est alors ramené par (1.1.3) au cas où f (resp. f') est l'identité de X (resp. X'). L'assertion résulte alors, par un dévissage standard (cf. I 2.16.2), du fait qu'un faisceau quasi-cohérent L sur X est de type fini si et seulement si $g^* L$ est de type fini.

Proposition 1.11. Soit



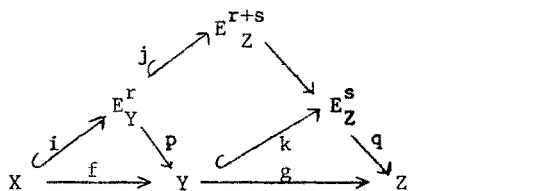
un triangle commutatif de morphismes localement de type fini, soient

$E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D(Y)$, et $[a,b]$, $[c,d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$.

a) Si E est a -pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré $> b$ et si F est c -pseudo-cohérent rel. à g et acyclique en degré $> d$, alors $E \otimes_Y^L F$ (cf. (1.6)) est m -pseudo-cohérent rel. à h et acyclique en degré $> n$, où $m = \text{Sup}(a+d, b+c)$, et $n = b+d$.

b) Si E est a -pseudo-cohérent rel. à h et acyclique en degré $> b$, et si g est $(a+1-b)$ -pseudo-cohérent, alors E est a -pseudo-cohérent rel. à f .

Preuve. La question étant locale sur X , on peut supposer qu'on a un diagramme commutatif à carré cartésien



où i, j, k sont des immersions fermées, et p, q les projections canoniques des espaces affines types. Si F est c -pseudo-cohérent rel. à Z , alors $k_*(F)$ est c -pseudo-cohérent d'après (1.1 (iii)), et $j_*(p^*(F))$ est c -pseudo-cohérent d'après (1.1.3). De même, si g est x -pseudo-cohérent, alors $j_*(O_{E_Y}^r)$ est x -pseudo-cohérent. Par définition de la pseudo-cohérence relative (1.2), on est donc ramené à prouver a) et b) quand f et g sont des immersions fermées.

Preuve de a). D'après (1.1 (iii)), on doit montrer ceci : supposons $f_*(E)$ a-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$, et $g_*(F)$ c-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> d$, alors $h_*(E \overset{L}{\otimes}_Y F)$ est m-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Or on a un isomorphisme canonique

$$f_*(E) \overset{L}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y F)$$

(cas particulier de l'isomorphisme $(*)$ de la preuve de (1.8)). Comme le foncteur $g_*(\overset{L}{\otimes} F)$ transforme faisceaux localement libres de type fini en complexes c-pseudo-cohérents, et complexes acycliques en degré > 0 en complexes acycliques en degré $> d$, l'assertion résulte donc de (I 2.13).

Preuve de b). On doit prouver l'assertion suivante : supposons $f_*(E)$ a-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$, et $g_*(\underline{O}_Y)$ (a+1-b)-pseudo-cohérent, alors $f_*(E)$ est a-pseudo-cohérent. L'assertion portant sur $f_*(E)$, on peut supposer $X = Y$ et $f = \text{Id}_X$. On procède alors comme dans la démonstration de (1.1.1), en prouvant par récurrence descendante que E est pseudo-cohérent en degré $\geq a$. On suppose déjà prouvé que E est (a+1)-pseudo-cohérent, d'où (I 2.10), quitte à se localiser, un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & E'' & \\ \swarrow & & \searrow \\ E' & \longrightarrow & E \end{array},$$

où E'^i est localement libre pour $i \in [a+1, b]$, $E'^i = 0$ pour $i \notin [a+1, b]$, et $E''^i = 0$ pour $i > a$. L'hypothèse que $g_*(\underline{O}_Y)$ est (a+1-b)-pseudo-cohérent implique alors (I 2.11 a)) que $g_*(E')$ est (a+1)-pseudo-cohérent. Comme $g_*(E)$ est a-pseudo-cohérent, il résulte de (I 2.6) que $g_*(E'')$ est a-pseudo-cohérent. On conclut grâce à (I 2.10 b)) et au fait qu'un $\underline{O}_Y$ -Module M est de type fini si et seulement si $g_*(M)$ l'est.

On déduit trivialement de (1.11) les corollaires que voici :

Corollaire 1.12. Dans la situation de (1.11), si g est pseudo-cohérent,
on a, pour $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$,

$$D^-(f)_{r\text{-coh}} = D^-(h)_{r\text{-coh}} ;$$

en particulier (faisant $X = Y$), les notions de r-pseudo-cohérence sur Y,
"au sens absolu" ou rel. à g, coïncident.

Corollaire 1.13. Dans la situation de (1.11), si f est pseudo-cohérent, le
foncteur $\mathcal{O}_X \overset{L}{\otimes}_Y = Lf^* : D^-(Y) \longrightarrow D^-(X)$ induit, pour $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, un
foncteur

$$Lf^* : D^-(g)_{r\text{-coh}} \longrightarrow D^-(h)_{r\text{-coh}} .$$

Corollaire 1.14. Dans la situation de (1.11), si f est r-pseudo-cohérent
et g est s-pseudo-cohérent ($r, s \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$), alors h est $\text{Sup}(r, s)$ -pseudo-
cohérent. Si h est r-pseudo-cohérent et g est $(r+1)$ -pseudo-cohérent, f
est r-pseudo-cohérent.

Remarque 1.14.1. En particulier, pour $r = s = -1$, on retrouve (cf. (1.2.1
c))) les assertions (ii) et (v) de (EGA IV 1.4.3).

2. Le théorème de finitude.

Conjecture 2.1. Soient S un schéma, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme propre de
schémas localement de type fini sur S, $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors si E est pseudo-
cohérent rel. à S (1.2), il en est de même de $Rf_*(E)$.

Théorème 2.2. La conjecture précédente est vraie dans les cas suivants :

- (i) S est localement noethérien ;
- (ii) f est projectif.

Preuve dans le cas (i). S étant localement noethérien, la projection de X (resp. Y) sur S est un morphisme pseudo-cohérent (1.3), et les notions de pseudo-cohérence sur X (resp. Y) et relativement à S coïncident (1.12). D'autre part, comme X (resp. Y) est localement noethérien, donc $\underline{O}_X$ (resp. $\underline{O}_Y$) cohérent, un objet M de $D(X)$ (resp. $D(Y)$) est pseudo-cohérent si et seulement si (I 3.5) les $H^i(M)$ sont cohérents et M est localement dans D^- . Le théorème résulte donc du suivant :

Théorème 2.2.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de schémas localement noethériens, et soit $E \in \text{ob } D^+(X)$. Si les $H^i(E)$ sont cohérents, il en est de même des $R^i f_*(E)$. Si en outre E est localement dans D^- , il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. La première assertion résulte de la suite spectrale

$$(*) \quad R^p f_*(H^q(E)) \implies R^r f_*(E)$$

et du théorème de finitude (EGA III 3.2.1). Pour la deuxième, on peut supposer Y affine ; X est alors quasi-compact et séparé, supposons-le recouvert par r ouverts affines. On sait (EGA III 1.4.12) que, dans ces conditions, on a $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $\underline{O}_X$ -Module quasi-cohérent M et tout $i > r$. Si E est localement dans D^- , E est dans D^- puisque X est quasi-compact, disons $H^i(E) = 0$ pour $i > N$. De la suite spectrale (*) on déduit alors que $R^i f_*(E) = 0$ pour $i > N+r$, d'où l'assertion.

Preuve dans le cas (ii). La question étant locale sur Y , on peut supposer S et Y affines. On a alors un diagramme commutatif à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} & & p^r & & \\ & & \uparrow j & & \searrow p' \\ & p^r & & Y' & \\ \swarrow i & & & & \downarrow g' \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & S \\ & \searrow p & \swarrow j' & & \end{array} ,$$

où i, j, j' sont des immersions fermées, g' un morphisme lisse et affine, p, p' la projection de l'espace projectif type. Supposons E pseudo-cohérent rel. à S . D'après (1.1 (iii)), cela signifie que $(ji)_*(E)$ est pseudo-cohérent. On doit montrer que $Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent rel. à S , i.e. (1.1 (iii)) que $j'_*Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent. Mais on a

$$j'_*Rf_*(E) \sim R p'_*(ji)_*(E) \quad ,$$

l'assertion sera donc conséquence du résultat plus précis suivant :

Théorème 2.2.2. Soient Y un schéma affine, $f : X = P_Y^r \rightarrow Y$ la projection d'un espace projectif type, $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{coh}}$, $a \in \mathbb{Z}$. Alors $Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent. En outre, si E est acyclique en degré $> a$, $Rf_*(E)$ est acyclique en degré $> a+r$, et il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $Rf_*(E(n))$ (où $E(n) = E \otimes \mathcal{O}_X(n)$) soit acyclique en degré $> a$.

Preuve. Comme Y est affine, X est quasi-compact et séparé, donc (II 2.2.9 a)) E est isomorphe, dans $D(X)$, à un complexe F à degrés bornés supérieurement tel que, pour tout i , $F^i \in \text{ob } \underline{L}(X)$, i.e. (loc. cit.) soit somme directe finie de faisceaux du type $\mathcal{O}_X(-n)$ ($n > 0$). En outre, si E est acyclique en degré $> a$, on peut choisir F de manière que $F^i = 0$ pour $i > a$: cela résulte formellement de l'assertion précédente, compte tenu de (I 2.10 a) et II 2.2.8 a)). Quitte à remplacer E par F , on peut donc supposer que $E^i \in \text{ob } \underline{L}(X)$ pour tout i , et $E^i = 0$ pour $i > a$. Comme X est recouvert par $(r+1)$ ouverts affines, on a, d'après (EGA III 1.4.10) et la suite spectrale d'hypercohomologie, $R^q f_*(E) = 0$ pour $i > a+r$. Soit t un entier $\leq a$, posons $E' = (0 \rightarrow E^t \rightarrow \dots \rightarrow E^a \rightarrow 0)$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où E'' vérifie les mêmes conditions que E , mais avec a remplacé par $t-1$.

Appliquant Rf_* , on obtient un triangle distingué

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & Rf_*(E'') & \\ \swarrow & & \searrow \\ Rf_*(E') & \longrightarrow & Rf_*(E) \end{array} .$$

Comme t peut être choisi arbitrairement grand négatif, il suffit, pour la première assertion, de montrer que $Rf_*(E)$ est $(t+r)$ -pseudo-cohérent. Or $Rf_*(E'')$ est acyclique en degré $\geq t+r$, donc $(t+r)$ -pseudo-cohérent. On aura donc gagné, en vertu de (I 2.6), si l'on prouve que $Rf_*(E')$ est parfait. Pour cela, on se ramène par dévissage (I 4.10), au cas où E' est réduit au degré 0 et égal à $\underline{O}_X(-n)$, $n > 0$. Alors, d'après (EGA III 2.1.16), $R^r f_*(\underline{O}_X(-n))$ est localement libre de type fini, et l'on a

$$Rf_*(\underline{O}_X(-n)) \simeq R^r f_*(\underline{O}_X(-n)) [-r] .$$

Donc $Rf_*(\underline{O}_X(-n))$ est parfait, et l'on en déduit la première assertion de (2.2.2). On a déjà vu que $Rf_*(E)$ est acyclique en degré $> a+r$. Reste à prouver la dernière assertion. Pour $t < -r+a$, $Rf_*(E'')$ est acyclique en degré $> a$, donc on est ramené, compte tenu du triangle $(*)$, à faire la démonstration pour E' au lieu de E . Comme E' est à degrés bornés et à composantes objets de $\underline{L}(X)$, il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, les composantes de $E'(n)$ soient sommes directes finies de faisceaux du type $\underline{O}_X(p)$ où $p \geq 0$. Alors, d'après (EGA III 2.1.16) et la suite spectrale d'hypercohomologie, $Rf_*(E'(n))$ est acyclique en degré $> a$ pour tout $n \geq N$, ce qui achève la démonstration de (2.2.2), et par suite de (2.2).

On a un complément "classique" à (2.2 (ii)), que nous donnerons pour références ultérieures :

Corollaire 2.3 (EGA III 2.2.1). Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un S-morphisme projectif de schémas de type fini sur S, $L = i^* \mathcal{O}_P(1)$ le faisceau inversible défini par un plongement $i : X \rightarrow P = P(F)$, où F est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini. Pour $M \in \text{ob } D(X)$ et $n \in \mathbb{Z}$, posons $M(n) = M \otimes^L L^{\otimes n}$. Alors, si $E \in \text{ob } D^+(X)$ est pseudo-cohérent rel. à S et acyclique en degré $> a$ ($a \in \mathbb{Z}$), il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $Rf_* E(n)$ vérifie les mêmes conditions.

Preuve. On se ramène trivialement, comme dans la preuve de (2.2 (ii)), à la situation de (2.2.2) : $Y = S$, $f : X = P_Y^r \rightarrow Y$ la projection canonique, $L = \mathcal{O}_X(1)$ le faisceau canonique, $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq a$, et l'on gagne grâce à (2.2.2).

Corollaire 2.4. Soient S un schéma quasi-compact, et $f : X \rightarrow Y$ un S-morphisme propre de schémas de type fini sur S. Si S est noethérien ou si f est projectif, le foncteur $Rf_* : D^+(X) \rightarrow D^+(Y)$ induit un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{S\text{-coh}} \rightarrow D^b(Y)_{S\text{-coh}}$$

Preuve. Conséquence de (2.2) et du fait qu'il existe alors (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21) un entier N tel que $R^i f_*(E) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent E.

Corollaire 2.5. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et pseudo-cohérent (1.2), et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Supposons Y localement noethérien ou f projectif. Alors, si E est pseudo-cohérent (au sens absolu), il en est de même de $Rf_*(E)$. Si Y est quasi-compact, le foncteur Rf_* induit un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{\text{coh}} \rightarrow D^b(Y)_{\text{coh}} .$$

Preuve. Conséquence de (2.2), (2.5) et (1.12).

Scolie 2.6. Pour démontrer la conjecture (2.1) dans le cas général, il faudra sans doute mettre en oeuvre de nouvelles techniques. On peut espérer que celles-ci aideront un jour à prouver la conjecture analogue en Géométrie Analytique, pour un morphisme propre d'espaces analytiques au-dessus d'un topos localement annelé en $\mathbb{C}$ -algèbres convenablement topologisées, conjecture qui n'est "démontrée" pour l'instant qu'au-dessus d'un espace analytique complexe (théorème de Grauert [1]). ⁽¹⁾

3. Tor-dimension finie relative

Définition 3.1. Soient $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morphisme de topos annelés, $E \in \text{ob } D^{\sim}(X)$, $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude plate relativement à f (ou Y , s'il n'y a pas de confusion possible) contenue dans $[m, n]$, et l'on écrit

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [m, n] \quad (\text{ou } \text{tor.amp}_Y(E) \subset [m, n])$$

si E , considéré comme complexe de $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ -Modules, est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$ (I 5.2). On dit que f est d'amplitude plate contenue dans $[-a, 0]$ ($a \geq 0$), ou de tor-dimension $\leq a$, si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude plate rel. à f , contenue dans $[-a, 0]$. On dit que E est d'amplitude plate finie rel. à f s'il existe un intervalle $[m, n]$ tel que l'on ait $\text{tor.amp}_f(E) \subset [m, n]$.

Notation 3.2. On notera $D(f)_{\text{torf}}$, ou $D(X)_{f\text{-torf}}$, ou $D(X)_{Y\text{-torf}}$ s'il n'y a pas de confusion possible, la sous-catégorie pleine de $D^{\sim}(X)$ formée des complexes d'amplitude plate finie relativement à f . En vertu de (I 5.3), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^b(X)$.

⁽¹⁾ (ajouté en Avril 1971) voir un article en préparation de R. Kiehl et J.L. Verdier, où le théorème de finitude 1 est démontré par des techniques différentes, plus simples, et sous des hypothèses plus générales.

Proposition 3.3. Les données étant celles de (3.1), supposons que X ait assez de points (SGA 4 XVII IV 6.4). Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

(i) $\text{tor.amp}_f(E) \subset [m, n]$;

(ii) pour tout point x de X, on a

$$\text{tor.amp}_y(E_x) \subset [m, n] ,$$

où y est le point image de x par f, anneau par $\underline{O}_{Y,y}$;

(iii) pour tout objet V de Y et tout $\underline{O}_V$ -Module M, on a

$$H^i((E|f^{-1}(V)) \otimes_V^L M) = 0 \text{ pour } i \notin [m, n] ,$$

où $(E|f^{-1}(V)) \otimes_V^L M = (E|f^{-1}(V)) \otimes^L Lf^*(M)$;

(iv) même condition que (iii), mais avec M conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_V^q \rightarrow \underline{O}_V^p$, où p, q $\in \mathbb{N}$.

Preuve. L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) résulte de (I 5.6.2), et les implications (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) sont triviales. Prouvons (iv) $\Rightarrow$ (ii). Soient x un point de X, $y = f(x)$; il s'agit de montrer que l'on a

$$(*) \quad H^i(E_x \otimes_{\underline{O}_{Y,y}}^L M) = 0$$

pour tout $\underline{O}_{Y,y}$ -module M et tout $i \notin [m, n]$. Comme tout $\underline{O}_{Y,y}$ -module est limite inductive filtrante de modules de présentation finie, on peut se borner à vérifier la relation précédente pour M de présentation finie. Or, si M est un $\underline{O}_{Y,y}$ -module de présentation finie, le même argument que pour les espaces annelés ordinaires (EGA I 5.3.9) montre qu'il existe un objet y-ponctué V de Y et un $\underline{O}_V$ -Module P, conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_V^q \rightarrow \underline{O}_V^p$ (p, q $\in \mathbb{N}$), tel que l'on ait $P_y \xrightarrow{\sim} M$. On a alors

$$((E|f^{-1}(V)) \otimes_V^L P)_x \xrightarrow{\sim} E_x \otimes_{\underline{O}_{Y,y}}^L M ,$$

d'après la commutation du produit tensoriel au passage aux fibres, et l'hypothèse (iv) implique (*), cqfd.

Remarque 3.3.1. Le rédacteur ignore si les équivalences (i) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) sont vraies sans l'hypothèse que X a assez de points.

Corollaire 3.4. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \searrow & & \swarrow g \\ & Z & \end{array}$$

un triangle commutatif de topos annelés, où l'on suppose que X a assez de points, et soient $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D(Y)$, $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On a alors :

$$\begin{aligned} \text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \text{ et } \text{tor.amp}_g(F) \subset [c, d] \\ \implies \text{tor.amp}_h(E \otimes_Y^L F) \subset [a+c, b+d] \end{aligned}$$

Preuve. D'après (3.3), il s'agit de montrer que les relations de gauche impliquent

$$H^i(((E \otimes_Y^L F)|_{h^{-1}(Z')}) \otimes_{Z'}^L M) = 0$$

pour tout $i \notin [a+c, b+d]$ et tout $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module M, où Z' est un objet de Z. Or, si l'on pose $Y' = g^{-1}(Z')$, $X' = f^{-1}(Y') = h^{-1}(Z')$, on a

$$((E \otimes_Y^L F)|_{X'}) \otimes_{Z'}^L M \simeq (E|_{X'}) \otimes_{Y'}^L ((F|_{Y'}) \otimes_{Z'}^L M),$$

et l'assertion résulte aussitôt des hypothèses.

En particulier :

Corollaire 3.4.1. Sous les hypothèses de (3.4),

a) si g est de tor-dimension $\leq n$, on a

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_h(E) \subset [a-n, b] ;$$

b) si f est de tor-dimension $\leq m$, on a

$$\text{tor.amp}_{\mathcal{G}}(F) \subset [c, d] \implies \text{tor.amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c-m, d] \quad .$$

Remarque 3.4.2. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de tor-dimension finie et $E \in \text{ob } D(X)$. Alors, d'après (3.4.1 a)), si E est d'amplitude plate finie (au sens absolu), E est d'amplitude plate finie rel. à f . Mais la réciproque est fausse, même si f est plat, comme le montre l'exemple d'une singularité d'un schéma sur un corps.

Proposition 3.5. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme, $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)$, $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Supposons

X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 tor-indépendants sur S (1.5). Posons

$a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $f = f_{1*} f_{2*} : X \longrightarrow Y$. Alors :

a) Si l'on a $\text{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$ et si E_2 est acyclique en dehors de $[a_2, b_2]$, $E_1 \otimes_S^L E_2$ (cf. (1.6)) est acyclique en dehors de $[a, b]$.

b) Si l'on a $\text{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ pour $i = 1, 2$, on a $\text{tor.amp}_f(E_1 \otimes_S^L E_2) \subset [a, b]$.

Preuve. D'après (3.3), il suffit de faire la vérification "sur les fibres".

Soient s un point de S , x un point de X au-dessus de s , $y = f(x)$, x_i (resp. y_i) la projection canonique de x (resp. y) sur X_i (resp. Y_i). Posons $(E_i)_{x_i} = M_i$, $\mathcal{O}_{X_i, x_i} = A_i$, $\mathcal{O}_{Y_i, y_i} = B_i$, $\mathcal{O}_{S, s} = C$, $\mathcal{O}_{X, x} = A = A_1 \otimes_C A_2$,

$\mathcal{O}_{Y, y} = B = B_1 \otimes_C B_2$. On a

$$(*) \quad (E_1 \otimes_S^L E_2)_x \simeq M_1 \otimes_{A_1}^L A \otimes_{A_2}^L M_2 \quad .$$

Les hypothèses de tor-indépendance impliquent d'autre part :

$$A \simeq A_1 \otimes_{B_1}^L B \otimes_{B_2}^L A_2 \quad .$$

Par suite, le second membre de (*) est canoniquement isomorphe, dans la

catégorie dérivée $D(B)$ des B -modules, à $M_1 \otimes_{B_1}^L B \otimes_{B_2}^L M_2$. Les relations $\text{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ ($i = 1, 2$) impliquent $\text{tor.amp}_{B_i}(M_i) \subset [a_i, b_i]$, donc (I 5.6) $\text{tor.amp}_B(M_1 \otimes_{B_1}^L B \otimes_{B_2}^L M_2) \subset [a, b]$, d'où l'assertion b). D'autre part, si l'on a $\text{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, M_1 est isomorphe à un complexe de B_1 -modules plats, nuls en dehors de $[a_1, b_1]$, et par suite si E_2 (donc M_2) est acyclique en dehors de $[a_2, b_2]$, $M_1 \otimes_{B_1}^L B \otimes_{B_2}^L M_2$ est acyclique en dehors de $[a, b]$, d'où l'assertion a), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.5.1. Sous les hypothèses de (3.5), si f_1 et f_2 sont de tor-dimension finie (3.1), il en est de même de f .

Corollaire 3.5.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y , et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Alors on a

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a, b] ,$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \longrightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D(f)_{\text{torf}} \longrightarrow D(f')_{\text{torf}} .$$

Proposition 3.6. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ f \downarrow & \searrow f' & \\ Y & & \end{array}$$

un triangle commutatif de schémas, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit localement d'amplitude plate finie rel. à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit localement d'amplitude plate finie (au sens absolu). Plus précisément, si f' est de dimension relative $\leq d$, on a

- (i) $\text{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b]$,
- (ii) $\text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a-d, b]$.

Preuve. Si $[m, n]$ est un intervalle de $\mathbb{Z}$, on a évidemment

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [m, n] \iff \text{tor.amp}_f(i_*(E)) \subset [m, n] ,$$

de sorte qu'on peut supposer que $X = X'$, $i = \text{Id}_X$, $f = f'$. La relation (i) résulte trivialement de (3.4.1 a)). Prouvons (ii). On a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\text{pr}_2} & X \times_Y X \\ \downarrow f & & \downarrow \text{pr}_1 \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array} ,$$

et le morphisme diagonal $s : X \rightarrow X \times_Y X$ est une section de pr_1 et pr_2 .

Supposons f lisse de dimension relative d . Alors (VII 1.10) s

est une immersion régulière de codimension $\leq d$, donc est de tor-dimension

$\leq d$ (comme on le voit à l'aide du complexe de Koszul). D'après (3.5.2), on a

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}_{\text{pr}_1}(\text{pr}_2^*(E)) \subset [a, b] ,$$

et d'après (3.4.1 b)) on a

$$\text{tor.amp}_{\text{pr}_1}(\text{pr}_2^*(E)) \subset [a, b] \implies \text{tor.amp}(\text{Ls}^* \text{pr}_2^*(E)) \subset [a-d, b] ,$$

d'où l'implication (ii) puisque $\text{Ls}^* \text{pr}_2^* \simeq \text{Id}$.

Remarque 3.6.1. L'énoncé (3.6) serait faux si l'on supposait seulement f' plat, voir (3.4.2).

Proposition 3.7. ("Formule de projection")⁽¹⁾. Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$, $M \in \text{ob } D^b(S)_{\text{qcoh}}$ ⁽²⁾. Si M est d'amplitude plate finie, ou si E est d'amplitude plate finie rel. à S , il

⁽¹⁾ cf. (H II 5.6).

⁽²⁾ L'indice "qcoh" indique la sous-catégorie pleine formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

existe un isomorphisme fonctoriel canonique de $D(Y)_{\text{qcoh}}$

$$Rf_*(E) \otimes_S^L M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \otimes_S^L M) \quad (\text{cf. (1.6)}) \quad .$$

Preuve. Notons d'abord qu'il existe (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21) un entier N tel que l'on ait $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\underline{O}_X$ -Module quasi-cohérent F . Par suite le foncteur Rf_* envoie $D^b(X)_{\text{qcoh}}$ dans $D^b(Y)$ (et même $D^b(Y)_{\text{qcoh}}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21)). Supposons E (resp. M) d'amplitude plate finie rel. à f (resp. finie). La flèche d'adjonction $Lf^* Rf_*(E) \rightarrow E$ définit par tensorisation par M une flèche canonique de $D^-(X)$

$$Lf^*(Rf_*(E) \otimes_S^L M) \rightarrow E \otimes_S^L M \quad ,$$

où $E \otimes_S^L M \in \text{ob } D^b(X)$. Par adjonction, on en déduit une flèche canonique de $D^-(Y)$

$$(*) \quad Rf_*(E) \otimes_S^L M \rightarrow Rf_*(E \otimes_S^L M) \quad .$$

Le but et la source sont d'ailleurs à cohomologie quasi-cohérente, puisque Rf_* envoie $D^b(X)_{\text{qcoh}}$ dans $D^b(Y)_{\text{qcoh}}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21) et que $\otimes_S^L$ envoie $D^-(X)_{\text{qcoh}} \times D^-(S)_{\text{qcoh}}$ dans $D^-(X)_{\text{qcoh}}$ (idem avec Y au lieu de X). Prouvons que $(*)$ est un isomorphisme. La question étant locale sur Y , on peut supposer S et Y affines. Par dévissage, on se ramène aussitôt, dans le cas non respé, au cas où M est un $\underline{O}_S$ -Module quasi-cohérent ordinaire. Notant que les foncteurs $Rf_*(E) \otimes_S^L \cdot$ et $Rf_*(E \otimes_S^L \cdot)$ sont "way-out à gauche" sur la catégorie $D^b(S)_{\text{qcoh}}$ ([H] I 7), on se ramène alors, en prenant une résolution gauche de M par des Modules libres, puis en tronquant, au cas où M est libre. Comme les $R^i f_*$ commutent aux limites inductives (f étant quasi-compact et quasi-séparé), on peut même supposer M libre de type fini, puis $M = \underline{O}_S$. La flèche $(*)$ est alors tautologiquement un isomorphisme. Dans le cas respé, on se ramène, par dévissage, à $M = P$, où P est un A -module plat

($S = \text{Spec}(A)$). Si l'on pose $A' = D_A(P)$ (EGA O_{IV} 18.2.3), $S' = \text{Spec}(A')$, tout revient à prouver que $Rf_*(E)$ commute au changement de base plat $S' \rightarrow S$, i.e. que la flèche canonique

$$q^*Rf_*(E) \longrightarrow Rf'_*p^*(E)$$

est un isomorphisme (on a posé $f_{(S')} = f'$ et noté p (resp. q) la projection canonique $X_{(S')} \rightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \rightarrow Y$). Mais cela résulte de (EGA III 1.4.15 et IV 1.7.21). Ceci achève la démonstration de (3.7).

Corollaire 3.7.1. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie rel. à S , il en est de même de $Rf_*(E)$. Plus précisément, si S est quasi-compact, et si N est un entier tel que $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent F (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21), alors on a

$$\text{tor. amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a, b+N] \quad .$$

Preuve. On peut évidemment se borner à prouver la dernière assertion. D'après (3.3 (i) $\Leftrightarrow$ (iv)), et compte tenu de ce que Rf_* "commute à la restriction à un ouvert de S ", il s'agit de prouver que l'hypothèse $\text{tor. amp}_S(E) \subset [a, b]$ implique

$$H^i(Rf_*(E) \otimes_S^L M) = 0$$

pour tout $i \notin [a, b+N]$ et tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent M . Or l'hypothèse précédente signifie que $H^i(E \otimes_S^L M) = 0$ pour tout $i \notin [a, b]$ et tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent M , et l'on gagne grâce à (3.7).

Corollaire 3.7.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, quasi-séparé, et localement de tor-dimension finie (3.1), et soit $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie (au sens absolu), il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. Conjuguer (3.4.1 a)) et (3.7.1).

4. Perfection relative

Définition 4.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude parfaite relativement à f (ou Y s'il n'y a pas d'ambiguïté), contenue dans $[a, b]$, et l'on écrit

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \quad (\text{ou } \text{parf. amp}_Y(E) \subset [a, b])$$

si, relativement à f , E est pseudo-cohérent (1.2) et d'amplitude plate contenue dans $[a, b]$ (3.1). On dit que f est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$, ou de dimension parfaite $\leq n$ ($n \geq 0$), si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$. On dit que E est d'amplitude parfaite finie relativement à f s'il existe un intervalle $[a, b]$ tel que l'on ait $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. On dit que E est parfait rel. à f si E est localement d'amplitude parfaite finie rel. à f . On dit que f est parfait si f est localement d'amplitude parfaite finie.

Exemple 4.1.1. Une immersion régulière de codimension d (VII 1.4) est de dimension parfaite $\leq d$ (comme on le voit grâce au complexe de Koszul). Un morphisme localement d'intersection complète (i.e. localement composé

d'une immersion régulière et d'un morphisme lisse) est un morphisme parfait

Notation 4.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas. On notera $D(f)_{\text{parf}}$, ou $D(X)_{f\text{-parf}}$, ou $D(X)_{Y\text{-parf}}$ s'il n'y a pas de confusion à redouter (resp. $D(f)_{\text{parf}}$, $D(X)_{f\text{-parf}}$, $D(X)_{Y\text{-parf}}$) la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des complexes parfaits (resp. d'amplitude parfaite finie) rel. à f . D'après (I 5.3) et (1.4), $D(f)_{\text{parf}}$ et $D(f)_{\text{parf}}$ sont des sous-catégories triangulées de $D(X)$. Si X est quasi-compact, on a $D(f)_{\text{parf}} = D(f)_{\text{parf}}$.

Proposition 4.3 (cf. I 5.8). Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, x un point de X , $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x :
- (ii) E est, au voisinage de x , $(a-1)$ -pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en dehors de $[a, b]$, et l'on a $\text{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a, b]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale, prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale au voisinage de x , on se ramène aussitôt, d'après les définitions, au cas où f est lisse. Alors E est $(a-1)$ -pseudo-cohérent au voisinage de x , donc, quitte à se localiser, on peut supposer E strictement $(a-1)$ -pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré $> b$, et quitte à tronquer (i.e. à remplacer E par le complexe $(0 \rightarrow E^a/B^a \rightarrow E^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow E^b \rightarrow 0)$), on peut supposer que E^i est libre de type fini pour $i > a$, E^a de présentation finie, et $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. D'après (I 5.1.1), E_x^a est plat rel. à $\mathcal{O}_{Y,y}$, donc (EGA IV 11.3.1) E^a est f -plat au voisinage de x . Posons pour abréger $E^a = F$, il s'agit de montrer que F est pseudo-cohérent (au voisinage de x). Quitte à plonger X dans un espace affine type sur Y , on peut

supposer que $X = Y[t_1, \dots, t_r]$, avec Y affine, f étant la projection canonique. Y est alors limite projective de schémas affines noethériens Y_α .

Notons $f_\alpha : X_\alpha = Y_\alpha[t_1, \dots, t_r] \rightarrow Y_\alpha$ la projection canonique. Il existe (EGA IV

8.5.2 et 11.2.6) un indice α et un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$ -Module F_α de présentation finie et

f_α -plat tel que $g_\alpha^*(F_\alpha) \simeq F$, où $g_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ est le morphisme canonique.

Comme X_α est noethérien, F_α est cohérent, donc pseudo-cohérent rel. à f_α .

Comme d'autre part F_α est f_α -plat et que f_α est plat, on a

$g_\alpha^*(F) \simeq F_\alpha \otimes_{Y_\alpha}^L \mathcal{O}_Y$, et il résulte de (1.10 a)) que F est pseudo-cohérent rel. à Y , donc pseudo-cohérent, cqfd.

Corollaire 4.3.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et E un $\mathcal{O}_X$ -Module. Pour qu'on ait $\text{parf. amp}_f(E) \subset [0, 0]$, il faut et il suffit que E soit, rel. à f , plat et de présentation finie (1.2.1 c)). En particulier, pour que f soit de dimension parfaite nulle (4.1), il faut et il suffit que f soit plat et localement de présentation finie.

Preuve. Appliquer (4.3 (ii) $\Rightarrow$ (i)) avec $a = b = 0$.

Corollaire 4.3.2. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et $E \in \text{ob } D(X)$ un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules plats et de présentation finie rel. à f (1.2.1 c)), et $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, on a $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. Si E est à degrés bornés supérieurement, E est pseudo-cohérent rel. à f .

Preuve. Conséquence de (4.3.1) et (I 4.15 et 2.11).

Proposition 4.4. Soit un triangle commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & Y \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array},$$

où i est une immersion fermée et g un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$.
Pour que E soit parfait rel. à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit parfait
(au sens absolu (I 4.8)). Plus précisément, supposons g de dimension rela-
tive $\leq d$, et soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On a alors :

- (i) $\text{parf.amp}(i_*(E) \subset [a, b]) \Rightarrow \text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b] \Rightarrow \text{parf.amp}(i_*(E)) \subset [a-d, b]$.

Preuve. Conséquence immédiate de (3.6).

Proposition 4.5. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini de schémas, et
soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$, $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On
a alors :

$\text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$ et $\text{parf.amp}_g(F) \subset [c, d] \Rightarrow \text{parf.amp}_h(E \otimes_Y^L F) \subset [a+c, b+d]$.
Par suite, si E est parfait rel. à f et F parfait rel. à g , $E \otimes_Y^L F$ est
parfait rel. à h .

Preuve. Conjuguer (1.1) et (3.4).

Corollaire 4.5.1. Sous les hypothèses de (4.5) :

a) si g est de dimension parfaite $\leq n$, on a

$$\text{parf.amp}_f(E) \subset [a, b] \Rightarrow \text{parf.amp}_h(E) \subset [a-n, b] ;$$

par suite, si g est parfait, E parfait rel. à f implique E parfait rel.
à h ;

b) si f est de dimension parfaite $\leq m$, on a

$$\text{parf.amp}_g(F) \subset [c, d] \Rightarrow \text{parf.amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c-m, d] ;$$

par suite, si f est parfait, F parfait rel. à g implique $Lf^*(F)$ parfait rel. à h .

Remarque 4.5.2. Avec les notations précédentes, si g est parfait, E parfait rel. à h n'implique pas nécessairement E parfait rel. à f , comme le montre le sempiternel exemple d'un point singulier d'un schéma sur un corps. On a le critère suivant :

Proposition 4.6 (critère de perfection par fibres)⁽¹⁾. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ h \searrow & & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes de schémas. On suppose f, h localement de type fini, et g localement de présentation finie et plat. Soient $x \in X, y = f(x), s = h(x) = g(y)$. Enfin, soit $E \in \text{ob } D^-(X)$, et soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On note $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ la fibre de f en s , i.e. le morphisme déduit de f par le changement de base $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{parf. amp}_h(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x , et
- $\text{tor. amp}_{\frac{0}{Y_s, y}} \left(\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & 0_{Y, y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0_{Y_s, y} & \xrightarrow{f_s} & 0_{Y_s, y} \end{array} \right) \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x .

Preuve. (ii) $\Rightarrow$ (i). On sait déjà (4.3.1) que g est de dimension parfaite nulle. Donc (4.5.1 a)), la condition (ii) implique $\text{parf. amp}_h(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x . Elle entraîne aussi, d'après 4.3), $\text{tor. amp}_{\frac{0}{Y, y}}(E_x) \subset [a, b]$, donc (I 5.1 (i)), $\text{tor. amp}_{\frac{0}{Y_s, y}} \left(\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & 0_{Y, y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0_{Y_s, y} & \xrightarrow{f_s} & 0_{Y_s, y} \end{array} \right) \subset [a, b]$, ce

⁽¹⁾ Analogie du "critère de platitude par fibres" (EGA IV 11.3.10).

qui achève la preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). La question étant locale au voisinage de x , on peut supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Il est immédiat que les conditions (i) et (ii) ne sont pas altérées lorsqu'on remplace E par $i_*(E)$, f par f' (et h par gf'), de sorte qu'on peut supposer f lisse. Comme g est parfait (4.3.1), h est parfait, donc (1.12) E est pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut, d'après (II 2.2.10 b)) et (I 2.10 a)), supposer que E est strictement pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré $> b$, et que la flèche de troncation

$$t) \quad E \longrightarrow (0 \longrightarrow E^a/B^a \longrightarrow E^{a+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^b \longrightarrow 0)$$

est un quasi-isomorphisme (l'hypothèse (i) implique en effet que E est, au voisinage de s , acyclique en dehors de $[a, b]$). Il s'agit de prouver que E^a/B^a est f -plat au voisinage de x . Notons $i : X_s \longrightarrow X$ la flèche canonique.

On a :

$$E_x \xrightarrow{\quad} \underset{\substack{\downarrow \\ \text{O}_{Y,Y} \text{O}_{Y_s,Y}}} \quad \simeq \quad i^*(E)_x \quad .$$

Comme h est plat, l'hypothèse (i) implique, d'après (3.5.2),

$\text{tor.amp}_{h_s}(i^*(E)) \subset [a, b]$ au voisinage de x . Donc quitte à se localiser, on peut supposer que la flèche de troncation

$$i^*(t) \quad i^*(E) \longrightarrow (0 \longrightarrow i^*(E^a)/B^a(i^*(E)) \longrightarrow \dots \longrightarrow i^*(E^b) \longrightarrow 0)$$

est un quasi-isomorphisme. L'hypothèse $\text{tor.amp}_{\underset{\substack{\downarrow \\ \text{O}_{Y,Y} \text{O}_{Y_s,Y}}} } i^*(E)_x \subset [a, b]$ entraîne alors d'après (I 5.1.1), que $i^*(E^a/B^a)_x$ est un $\underset{\substack{\downarrow \\ \text{O}_{Y,Y} \text{O}_{Y_s,Y}}}$ -module plat.

D'autre part, la flèche (*) étant un quasi-isomorphisme, l'hypothèse $\text{tor.amp}_h(E) \subset [a, b]$ implique, toujours d'après (I 5.1.1),

que E^a/B^a est h-plat. Grâce au critère de platitude par fibres (EGA IV 11.3.10), on en conclut que E^a/B^a est f-plat au voisinage de x , cqfd.

Corollaire 4.6.1. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie et plat, $x \in X$, $s = f(x)$, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$.

Notons $i_s : X_s = X \times_S \text{Spec}(k(s)) \rightarrow X$ la projection canonique, et posons $E_{X_s} = Li_s^*(E)$. On a alors

$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x et $\text{tor. amp}(E_{X_s})_x \subset [a, b]$
 $\iff \text{parf. amp}(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x .

Par suite, E est parfait si et seulement si E est parfait rel. à f et E_{X_s} parfait pour tout $s \in S$.

Preuve. Appliquer (4.6) avec $X = Y$, $f = \text{Id}_X$.

Remarque 4.6.2. De (4.6.1) et (I 5.10) résulte que, si f est localement de présentation finie, plat et à fibres des schémas réguliers, alors E parfait rel. à f équivaut à E parfait (cette équivalence avait déjà été obtenue (4.4) pour f lisse).

Proposition 4.7. Soient S un schéma, et pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme localement de type fini, $E_i \in \text{ob } D(X_i)$, $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Supposons X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 tor-indépendants sur S (1.5). Posons $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $f = f_1 \times_S f_2$. Alors on a :

a) Si $\text{parf. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, et si E_2 est pseudo-cohérent rel. à f_2 et acyclique en degré extérieur à $[a_2, b_2]$, $E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2$ (cf. (1.6)) est pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré extérieur à $[a, b]$.

$$\begin{aligned} & \text{b) } \text{parf. amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i] \text{ pour } i = 1, 2 \\ \implies & \text{parf. amp}_f(E_1 \otimes_S^L E_2) \subset [a, b] \quad . \end{aligned}$$

Preuve. Conjuguer (1.9) et (3.5).

Corollaire 4.7.1. Sous les hypothèses de (4.6), si, pour $i = 1, 2$, f_i est de dimension parfaite $\leq n_i$, f est de dimension parfaite $\leq n_1 + n_2$. Par suite, si f_1 et f_2 sont parfaits, il en est de même de f .

Corollaire 4.7.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où f est localement de type fini et X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y , et soient $E \in \text{ob } D(X)$, et $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On a :

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a, b] \quad ,$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \rightarrow D^-(X')$ envoie

$D(f)_{\text{parf}}$ (resp. $D(f)_{\text{parf}}$) dans $D(f')_{\text{parf}}$ (resp. $D(f')_{\text{parf}}$) (4.2).

Proposition 4.8. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre de S -schémas localement de type fini, $E \in \text{ob } D^b(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en tout cas si S est localement noethérien ou si f est projectif) :

a) Si E est parfait rel. à S , il en est de même de $Rf_*(E)$.

b) Supposons S quasi-compact, X et Y de type fini sur S , soient $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, et N un entier tel que $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $i > N$ et

tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent M (un tel entier existe d'après (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21)) ; on a alors

$$\text{parf. amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a, b+N] .$$

Par suite, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{S\text{-parf}}$ dans $D(Y)_{S\text{-parf}}$ ⁽¹⁾.

Preuve. L'assertion a) découle de b), et b) s'obtient en conjuguant (2.1) et (3.7.1).

Corollaire 4.8.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre et parfait, et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f , si E est parfait, il en est de même de $Rf_*(E)$; en outre, si Y est quasi-compact, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{\text{parf}}$ dans $D(Y)_{\text{parf}}$ ⁽²⁾.

Preuve. En effet, si E est parfait, E est parfait rel. à f d'après (4.5.1 a)).

Proposition 4.9 ⁽³⁾. Soient S un schéma noethérien, X et Y des S -schémas de type fini, $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme compactifiable (i.e. composé d'une immersion ouverte et d'un morphisme propre), $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D^+(Y)$. Si E est parfait rel. à f , et F parfait rel. à S , $R\text{Hom}(E, f^!(F))$ est parfait rel. à S ⁽⁴⁾.

Preuve. La question étant locale sur X , on peut supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Si E est parfait rel. à f , E est parfait rel. à i (4.4), et si F est parfait rel. à S , $f'^!(F)$ est parfait rel. à S d'après (4.5.1 b)) puisque $f'^!(F)$ est localement isomorphe à $f'^*(F)$ à translation près. Comme on a $f^! \simeq i^! f'^!$, on est donc ramené à prouver l'assertion dans le cas où f est une immersion fermée. Supposons donc E parfait rel. à f , i.e. $f_*(E)$ parfait, et F parfait rel. à S . Il s'agit de montrer que $f_* R\text{Hom}(E, f^! F)$ est

- ⁽¹⁾ on a d'ailleurs $D(X)_{S\text{-parf}} = D(X)_{S\text{-parf}}$ (et idem avec Y) puisque X et Y sont quasi-compacts (cf. (4.2)).
- ⁽²⁾ On a $D(X)_{\text{parf}} = D(X)_{\text{parf}}$ (et idem avec Y).
- ⁽³⁾ Ce résultat et ses corollaires ne seront pas utilisés dans la suite du présent Séminaire, mais jouent un rôle important dans la formule de Lefschetz-Verdier pour les faisceaux cohérents, voir SGA 5 Exp. III.
- ⁽⁴⁾ Pour la définition du foncteur $f^!$, voir [H] App. n° 4.

parfait rel. à S. Mais d'après le théorème de dualité ([H] III 6.7), on a

$$f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, f^! F) \simeq \underline{\mathrm{RHom}}(f_*(E), F) .$$

Comme $f_*(E)$ est parfait, on a, d'après (I 7.7),

$$\underline{\mathrm{RHom}}(f_*(E), F) \simeq (f_*(E))^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F ,$$

et l'on gagne grâce à (4.5) (où $X = Y$ et $f = \mathrm{Id}_X$) .

Corollaire 4.9.1. Sous les hypothèses de (4.8), si f est parfait,
 $f^!$ envoie $\mathrm{D}(Y)_{\mathrm{S-parf}}$ dans $\mathrm{D}(X)_{\mathrm{S-parf}}$.

Preuve. Faire $E = \underline{O}_X$.

Corollaire 4.9.2. Soient S un schéma noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un
morphisme compactifiable. Posons $f^!(\underline{O}_S) = K_X$, $\underline{\mathrm{RHom}}(., K_X) = \underline{D}_X$.
Pour $E \in \mathrm{ob} \mathrm{D}(f)_{\mathrm{parf}}$, on a $\underline{D}_X(E) \in \mathrm{ob} \mathrm{D}(f)_{\mathrm{parf}}$, et la flèche
canonique (I 7.2)

$$E \longrightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X(E)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Pour la première assertion, appliquer (4.8) avec $Y = S$, $F = \underline{O}_S$. Pour la seconde, on se ramène facilement au cas où f est une immersion fermée. Il suffit alors de prouver que la flèche déduite de la flèche canonique par application de f_* est un isomorphisme. D'après la dualité globale ([H] III 6.7), on a

$$f_* \underline{D}_X \simeq \underline{D}_S f_* .$$

On est donc ramené à montrer que la flèche canonique

$$f_*(E) \longrightarrow \underline{D}_S \underline{D}_S f_*(E)$$

est un isomorphisme pour E parfait rel. à f , i.e. $f_*(E)$ parfait, ce qui résulte de la bidualité ordinaire pour les complexes parfaits (I 7.2).

5. Applications : théorèmes d'échange et de semi-continuité ⁽¹⁾.

Lemme 5.1. Soit $(X, \underline{O}_X)$ un topos annelé (commutatif), notons $\mathrm{Mod}(X)$ la caté-
gorie des $\underline{O}_X$ -Modules, $\mathrm{D}(X) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(X))$. Soient $E \in \mathrm{ob} \mathrm{D}^-(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Con-
sidérons les conditions suivantes :

⁽¹⁾ Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite du Séminaire.

a) Le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \otimes^L M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$.

b) Le foncteur $M \mapsto H^{p+1}(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact à gauche.

b') La flèche canonique définie ci-dessous

$$(*) \quad H^{p+1}(E \otimes^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$.

Alors on a :

$$a) \iff a') \iff b) \iff b') .$$

En outre, si E est pseudo-cohérent, les conditions $a)$, $a')$, $b)$, $b')$ sont équivalentes.

Définition de $(*)$: La flèche canonique (I 7.5) $E^\vee \otimes^L E \longrightarrow \underline{O}_X$, où

$E^\vee = \underline{\text{RHom}}(E, \underline{O}_X)$, donne, par tensorisation avec $M \in \text{ob Mod}(X)$, une flèche $E^\vee \otimes^L E \otimes^L M \longrightarrow M$, d'où par la formule d'adjonction chère à Cartan (I 7.4), une flèche canonique

$$(**) \quad E \otimes^L M \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E^\vee, M) .$$

Composant la flèche induite par $(**)$ sur H^{p+1} avec la flèche canonique

$$(***) \quad \underline{\text{Ext}}^{p+1}(E^\vee, M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M) ,$$

on obtient la flèche $(*)$.

Preuve. Les implications

$$a') \implies a) \iff b) \iff b')$$

sont triviales. Prouvons $a) \implies a')$. Soit M un $\underline{O}_X$ -Module. Il existe une suite exacte $M^1 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$, où M^0 et M^1 sont sommes directes de faisceaux

du type $\underline{O}_{U,X}$, où U est un objet de X . Utilisant l'exactitude à droite et la commutation aux sommes directes des foncteurs $H^P(E) \otimes .$ et $H^P(E \overset{L}{\otimes} .)$, on se ramène à prouver que la flèche de a') est un isomorphisme pour

$M = \underline{O}_{U,X}$, $U \in \text{ob } X$. Or $H^P(E) \otimes \underline{O}_{U,X}$ (resp. $H^P(E \overset{L}{\otimes} \underline{O}_{U,X})$) s'identifie canoniquement (SGA 4 IV 2.13) à $i_!(H^P(E)|_U)$ (resp. $H^P(i_!(E|_U))$), où $i_!$ est le prolongement par 0 en dehors de U , et l'on gagne car $i_!$ est exact. Supposons E pseudo-cohérent, et prouvons $b) \Rightarrow b')$. Il suffit évidemment de montrer que $(*)$ est un isomorphisme pour M injectif. Comme la flèche $(***)$ est un isomorphisme pour M injectif, l'assertion va donc résulter de la suivante :

(5.1.1) : la flèche $(**)$ est un isomorphisme si E est pseudo-cohérent et M injectif.

Preuve de (5.1.1). Notons T (resp. T') le foncteur de $D(X)$ dans $D(X)$ défini par $F \mapsto F \overset{L}{\otimes} M$ (resp. $\underline{R}\text{Hom}(F^\vee, M)$). Soit $n \in \mathbb{Z}$; si $H^i(F) = 0$ pour $i > n$, alors $H^iT(F) = 0$ pour $i > n$, $H^i(F^\vee) = 0$ pour $i < -n$, et $H^iT'(F) = 0$ pour $i > n$ si M est injectif. Comme d'autre part la flèche $(**)$ commute à la restriction à un ouvert, et qu'un injectif restreint à un ouvert est encore injectif, on peut, quitte à se localiser et à tronquer, supposer E strictement parfait (2.1). Par dévissage, on se ramène alors à $E = \underline{O}_X$, et l'on gagne.

Remarques 5.2. (i) La condition a) (resp. a'), b), b')) est de nature locale : si (X_α) est un recouvrement ouvert de l'objet final de X , et si, pour chaque α , la condition a) (resp...) est vérifiée pour X_α et $E|_{X_\alpha}$, alors a) (resp...) est vérifiée.

(ii) Si x est un point de X , notons $a_x)$ (resp. $a'_x)$, etc.) la condi-

tion a) (resp. a'), etc.) relative à E_x et $\text{Mod}(\underline{O}_{X,x})$. Alors, si X a assez de points, la condition a) (resp. a'), b)) équivaut à la condition "pour tout point x de X, a_x (resp. a'_x), b_x)", et équivaut à la condition "pour tout point x de X, b'_x)" si E est pseudo-cohérent ; en outre la condition a') équivaut à la condition analogue où l'on remplace "pour tout $M \in \text{ob Mod}(X)$ " par "pour tout $\underline{O}_X$ -Module conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_{U,X}^p \longrightarrow \underline{O}_{U,X}^q$ où U est un objet de X".

(iii) Le critère (EGA III 7.4.2) s'étend mot pour mot à notre situation : si E est à composantes plates, la condition a) signifie simplement que $\text{Coker}(E^p \longrightarrow E^{p+1})$ est plat, donc localement facteur direct d'un Module libre de type fini si E^p et E^{p+1} sont supposés être en outre de présentation finie (I 5.8.3). On en déduit en particulier que, si E est parfait, alors E vérifie la condition a) relative à l'entier p si et seulement si $E^\vee$ vérifie la condition a) relative à l'entier $-p-1$.

(iv) Soient X un schéma quasi-séparé, $\underline{O}_X$ le faisceau structural, $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Notons a_{qcoh} (resp. a'_{qcoh}), etc.) la condition analogue à a) (resp. a'), etc). où l'on remplace $\text{Mod}(X)$ par la catégorie $\text{Qcoh}(X)$ des $\underline{O}_X$ -Modules quasi-cohérents. Alors on a

$$a) \iff a_{\text{qcoh}}) \iff a'_{\text{qcoh}}) \iff b_{\text{qcoh}}) \iff b'_{\text{qcoh}})$$

et les conditions précédentes sont équivalentes si E est pseudo-cohérent.

En effet, comme X est quasi-séparé, tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert affine de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X (EGA I 9.4.2 et IV 1.2.7). Il en résulte que la condition a_{qcoh} (resp. a'_{qcoh}), b_{qcoh} , b'_{qcoh}) est vérifiée si et seulement si elle l'est au-dessus de tout ouvert affine. Pour prouver les implications ci-dessus, on peut donc supposer X affine. Alors (II 3.5) E est isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de Modules quasi-cohérents, et les implications

$$a_{\text{qcoh}}) \iff a'_{\text{qcoh}}) \iff b_{\text{qcoh}}) \iff b'_{\text{qcoh}})$$

résultent de (5.1) appliqué au topos "ponctuel" annelé par $\Gamma(X, \underline{O}_X)$; il en est de même, en vertu de (II 2.2.10 a)), de l'implication $b'_{\text{qcoh}} \Rightarrow b'_{\text{qcoh}}$ pour E pseudo-cohérent. Enfin l'équivalence $a) \Leftrightarrow a'_{\text{qcoh}}$, ou, ce qui revient au même, $a') \Leftrightarrow a'_{\text{qcoh}}$ découle de la dernière remarque de (ii) (et du fait que les faisceaux quasi-cohérents "se prolongent", X étant quasi-séparé).

Proposition 5.3. (propriété d'échange) (EGA III 7.7.5 II). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente et d'amplitude plate finie rel. à f , et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons les conditions suivantes :

a) Le foncteur $M \mapsto R^p f_* (E \otimes_Y^L M)$ de $\text{Qcoh}(Y)$ ⁽¹⁾ dans $\text{Qcoh}(Y)$ ⁽²⁾ est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$$

(composée de la flèche canonique $R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \otimes^L M)$ et de l'isomorphisme (3.7) $H^p(Rf_*(E) \otimes^L M) \xrightarrow{\sim} R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$.

b) Le foncteur $M \mapsto R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M)$ de $\text{Qcoh}(Y)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ est exact à gauche.

b') La flèche canonique

$$R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$$

(composée de l'isomorphisme (3.7) $R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^L M) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}(Rf_*(E) \otimes^L M)$ et de la flèche canonique (5.1 (*)) $H^{p+1}(Rf_*(E) \otimes^L M) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$.

⁽¹⁾ $\text{Qcoh}(Y) =$ catégorie des $\underline{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

⁽²⁾ en vertu de (3.7).

c) Pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, la flèche canonique

$$R^p f_* (E) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \otimes_{Y'}^L \mathcal{O}_{Y'})$$

est un isomorphisme.

Alors on a :

$$a) \Leftrightarrow a') \Leftrightarrow b) \Leftrightarrow c) \Leftarrow b') .$$

En outre, si f est propre, E pseudo-cohérent rel. à f (donc parfait rel. à f), et sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en particulier si f est projectif ou si Y est noethérien), les conditions précédentes sont équivalentes.

Preuve. Les implications $a) \Leftrightarrow a') \Leftrightarrow b) \Leftarrow b')$ résultent aussitôt de (3.7), (5.1) et (5.2 (iv)), de même que l'implication $b') \Leftarrow b)$ (pour f propre et E pseudo-cohérent rel. à f) en vertu de (2.1). Il reste à prouver qu'on a $a) \Leftarrow c)$. Cela va découler de la première assertion du lemme suivant :

Lemme 5.3.1. Soit X un schéma quasi-séparé, et soit $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Alors la condition (5.1 a)) équivaut à la condition

c) Pour tout schéma X' au-dessus de X la flèche canonique

$$H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^p(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$$

est un isomorphisme.

En outre, si E est pseudo-cohérent, la condition (5.1 a)) implique que, pour tout morphisme $X' \rightarrow X$, la flèche canonique

$$(5.3.1.1) \quad H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee) ,$$

composée de $H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'}$, $\longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$, et de la flèche canonique
 (I 7.1.2) $H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee)$, est un isomorphisme.

Preuve. a) $\Rightarrow$ c). La question étant locale sur X' , on peut supposer X (resp. X') affine d'anneau A (resp. A'). D'après (II 3.5), on peut supposer d'autre part que l'on a $E = F^\sim$, où F est un complexe de A -modules. Par hypothèse (condition a')) la flèche

$$H^p(F) \otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \otimes_A^L A')$$

est un isomorphisme, et l'on gagne puisque $H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'}$, (resp. $H^p(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$) s'identifie canoniquement au faisceau sur X' défini par le A' -module $H^p(F) \otimes_A A'$ (resp. $H^p(F \otimes_A^L A')$).

c) $\Rightarrow$ a). Compte tenu de (5.2 (iv)), il suffit de prouver c) $\Rightarrow$ a' _{qcoh}). La question étant locale (puisque X est quasi-séparé), on peut supposer X affine d'anneau A , et $E = F^\sim$, où F est un complexe de A -modules. Soit $M = M^\sim$ un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent. Il s'agit de montrer que la flèche

$$H^p(F) \otimes_A N \longrightarrow H^p(F \otimes_A^L N)$$

est un isomorphisme. Mais, si l'on pose $A' = D_A(N)$ (EGA _{IV} 18.2.3), $X' = \text{Spec}(A')$, cela résulte de c) appliquée au morphisme canonique $X' \longrightarrow X$.

Prouvons la dernière assertion. La question étant locale sur X' , on peut, d'après (II 2.2.10 b)), supposer E strictement pseudo-cohérent. De plus, l'assertion ne faisant intervenir qu'une partie de longueur bornée de E , on peut, quitte à tronquer, supposer E strictement parfait. Alors $(E \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})^\vee$ s'identifie canoniquement (I 7.1.2) à $E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'}$, et la flèche (5.3.1.1) peut être réécrite comme la flèche canonique

$$(*) \quad H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^L \mathcal{O}_{X'})$$

Si E vérifie la condition (5.1 a)) pour l'entier p , $E^\vee$ vérifie la même condition pour l'entier $-p-1$ en vertu de (5.2 (iii)), et la flèche $(*)$ est un isomorphisme, d'après la première assertion de (5.3.1). Ceci achève la démonstration de (5.3.1), et par suite de (5.3).

Remarque 5.3.2. La proposition (5.3) s'applique en particulier lorsque E est un complexe à degrés bornés de $\underline{O}_X$ -Modules quasi-cohérents plats et de présentation finie rel. à f : en effet, E est alors d'amplitude parfaite finie rel. à f en vertu de (4.3.2).

Définition 5.4. Soit X un topos, notons $Pt(X)$ l'ensemble de ses points (SCA 4 IV 6.1). Soient M un ensemble ordonné, $f : Pt(X) \longrightarrow M$ une application, et $x \in Pt(X)$. On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, resp. localement constante) en x s'il existe un objet x -ponctué U de X tel que pour tout point y de U on ait $f(y) \leq f(x)$ (resp. $f(y) \geq f(x)$, resp. $f(y) = f(x)$). On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, resp. localement constante) si elle l'est en tout point ⁽¹⁾.

Exemples 5.4.1. a) Notons M_X le faisceau constant de valeur M sur X , et soit $s \in H^0(X, M)$. L'application $x \longmapsto s(x) = x^*(s)$ de $Pt(X)$ dans M est localement constante. En particulier, soit E un complexe parfait sur X supposé localement annelé : le rang de E (I 6.11) définit une fonction localement constante sur $Pt(X)$ à valeurs dans $\mathbb{Z}$.

b) Supposons X localement annelé, et soit P un $\underline{O}_X$ -Module de type fini. Pour $x \in Pt(X)$, notons $\underline{O}_{X,x}$ l'anneau local fibre de $\underline{O}_X$ en x , et $k(x)$ le corps résiduel. Alors, pour $x \in Pt(X)$, $P_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang fini sur $k(x)$, et la fonction $x \longmapsto \text{rg}_{k(x)}(P \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$ est semi-continue supérieurement. En effet, si, pour $x \in Pt(X)$, $P_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang n , il existe un épimorphisme $\underline{O}_{X,x}^n \longrightarrow P_x$ d'après Nakayama, et, comme P est de type fini, il existe un objet x -ponctué U de X et un épimorphisme $\underline{O}_U^n \longrightarrow P|_U$, d'où l'assertion.

Lemme 5.5. Soient $(X, \underline{O}_X)$ un topos localement annelé, $E \in \text{ob } D^-(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Alors on a, avec les notations de (5.4.1 b)) :

⁽¹⁾ Si X provient d'un espace topologique, on retrouve les notions usuelles.

(i) Si E est parfait, les $H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$, pour $x \in \text{Pt}(X)$, sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(x)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$x \longmapsto \sum (-1)^i \text{rg}_{k(x)} H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$$

est localement constante sur $\text{Pt}(X)$.

(ii) Si E est (p-1)-pseudo-cohérent, $H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$ est, pour $x \in \text{Pt}(X)$, un espace vectoriel de rang fini sur $k(x)$, et la fonction

$$x \longmapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$$

est semi-continue supérieurement sur $\text{Pt}(X)$. Si en outre le foncteur $M \longmapsto H^p(E \otimes^L M)$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Mod}(X)$ est exact, $H^p(E)$ est localement libre de type fini et la fonction précédente est localement constante.

(iii) Supposons E p-pseudo-cohérent (resp. (p-1)-pseudo-cohérent), et soit $x \in \text{Pt}(X)$. Si le foncteur $M \longmapsto H^p(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur la catégorie $\text{Mod}(x)$ des $\mathcal{O}_{X,x}$ -Modules, il existe un ouvert x-ponctué U de X tel que le foncteur $M \longmapsto H^p(E|_U \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ soit exact à droite (resp. à gauche) sur $\text{Mod}(U)$.

Preuve. (i) D'après (I 4.19.1), $E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)$ est un complexe parfait de $k(x)$ -modules, donc (I 5.9 et 3.5) les $H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x))$ sont de rang fini sur $k(x)$ et nuls sauf un nombre fini. On a

$$(5.5.1) \quad \text{rg}(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)) = \sum (-1)^i \text{rg}_{k(x)} H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L k(x)) \quad , \quad (1)$$

comme on le voit par un dévissage immédiat utilisant l'additivité de la fonction rang. Compte tenu de (5.4.1 a)), l'assertion (i) résulte donc de

(1) $\text{rg}(\)$ désigne le rang d'un complexe parfait (I 6.11).

la compatibilité du rang avec les images inverses (I 6.12).

(ii) Quitte à tronquer et à translater, on peut, pour la première assertion, supposer E strictement parfait, $p = 0$, et $E^i = 0$ pour $i \notin [-1, +1]$.

Pour $x \in \text{Pt}(X)$, posons $E_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}}^L k(x) = E_{k(x)}$. On a d'après (5.5.1)

$$\begin{aligned} \text{rg}_{k(x)} H^0(E_{k(x)}) &= \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)}) + \text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)}) \\ &\quad + \text{rg}(E_x) \quad , \end{aligned}$$

donc il suffit de prouver que la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$

(resp. $\text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$) est semi-continue supérieurement (puisque la fonction

$x \mapsto \text{rg}(E_x) = \text{rg}(E_{k(X)})$ est localement constante). Pour la fonction

$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$, c'est une conséquence immédiate de (5.4.1 b)) (*). Pour

la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$, on peut supposer $E^1 = 0$, i.e. remplacer

E par $E' = (0 \rightarrow E^{-1} \rightarrow E^0 \rightarrow 0)$. On sait déjà que la fonction

$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)})$ est semi-continue supérieurement, donc il en est de

même de la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$, puisque la

fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)}) - \text{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \text{rg}(E'_x)$ est localement

constante. Prouvons maintenant la seconde assertion. Quitte à tronquer, on

peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p-1$. Le $\underline{O}_X$ -Module

$Z'^i(E) = \text{Coker}(E^{i-1} \rightarrow E^i)$ est donc de présentation finie. On a une suite

exacte :

$$(*) \quad 0 \longrightarrow H^p(E) \longrightarrow Z'^p(E) \longrightarrow E^{p+1} \longrightarrow Z'^{p+1}(E) \longrightarrow 0 .$$

Comme le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact à droite et à gauche, $Z'^{p+1}(E)$ et

$Z'^p(E)$ sont plats d'après (5.2 (iii)), donc (I 5.8.3) localement libre de type

fini. L'exactitude de (*) implique alors que $H^p(E)$ est localement libre de

type fini, et par suite que la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E_{k(x)}) = \text{rg}(H^p(E)_x)$

(*) compte tenu de ce que l'on a $H^1(E_{k(x)}) \simeq H^1(E)_{k(x)}$.

est localement constante, ce qui achève la preuve de (ii).

(iii) On peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p$ (resp. $p-1$). Dire que le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur $\text{Mod}(x)$ équivaut, d'après (5.2 (iii)), à dire que $Z^{p+1}(E_x)$ (resp. $Z^p(E_x)$) (avec les notations de (ii)) est plat, donc libre de type fini (puisque de présentation finie). Comme on a $Z^{p+1}(E_x) \simeq Z^{p+1}(E)_x$ (resp. $Z^p(E_x) \simeq Z^p(E)_x$), l'argument habituel (cf. EGA 0_I 5.2.7) montre qu'il existe un objet x -ponctué U de X tel que $Z^{p+1}(E|U)$ (resp. $Z^p(E|U)$) soit libre de type fini, et l'on gagne.

Corollaire 5.6 (EGA III 7.6.9). Soient X un schéma, $p \in \mathbb{Z}$, et $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe $(p-1)$ -pseudo-cohérent. Alors :

(i) Pour $x \in X$, $H^p(E \otimes_X^L k(x))$ est de rang fini sur $k(x)$ et la fonction

$$x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E \otimes_X^L k(x))$$

est constructible et semi-continue supérieurement sur X .

(ii) Supposons X quasi-séparé et E à cohomologie quasi-cohérente et localement bornée. Si le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, la fonction $x \mapsto \text{rg}_{k(x)} H^p(E \otimes_X^L k(x))$ est localement constante et $H^p(E)$ est localement libre de type fini. Inversement, si X est localement noethérien et réduit et si la fonction précédente est localement constante, le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.

Preuve. Si X est intègre de point générique x , le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_{X,x}$ -modules (puisque $\mathcal{O}_{X,x} = k(x)$), donc (5.5 (iii)), il existe un voisinage ouvert U de x tel que le foncteur $M \mapsto H^p(E|U \otimes^L M)$ soit exact sur $\text{Mod}(U)$, et, sur U , la fonction

$y \mapsto \text{rg}_{k(y)} H^p(E \otimes_X^L k(y))$ est localement constante d'après (5.5 (ii)).

L'assertion de constructibilité de (i) s'en déduit aussitôt. Les autres assertions découlent de (5.5 (ii) et (iii)) et (5.2 (iv)), sauf la réciproque de (ii), pour laquelle il suffit, après s'être ramené à E strictement parfait (après localisation et troncation), d'appliquer (EGA III 7.6.2 et 7.6.5) au foncteur $T_{-p} = H^p(E \otimes .)$.

Proposition 5.7. (EGA III 7.7.5 et 7.9.4). Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre de schémas quasi-compacts, $E \in \text{ob } D^b(f)_{\text{parf}}$ (4.2), et $p \in \mathbb{Z}$. Alors, sous réserve de validité de (2.1), donc par exemple si f est projectif ou si Y est noethérien :

(i) Pour $y \in Y$, les $H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y))$ sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(y)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$y \mapsto \sum (-1)^i \text{rg}_{k(y)} H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y))$$

est localement constante sur Y .

(ii) La fonction

$$y \mapsto \text{rg}_{k(y)} H^p(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y)).$$

est constructible et semi-continue supérieurement sur Y .

(iii) Supposons Y quasi-séparé. Alors, si le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents, $R^p f_*(E)$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre de type fini, et la fonction de (ii) est localement constante. Inversement, si Y est noethérien et réduit, et si la fonction de (ii) est localement constante, le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^L M)$ est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_Y$ -Modules quasi-cohérents.

Preuve. D'après (4.8), $Rf_*(E)$ est un complexe parfait.

L'assertion (i) (resp. (ii)) résulte donc de (5.5 (i)) (resp. (5.6 (i))). Enfin, si M est un $\underline{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, la flèche canonique

$$Rf_*(E) \otimes_Y^L M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_Y^L M)$$

est un isomorphisme d'après (3.7), donc l'assertion (iii) résulte de (5.6 (ii)).

Remarques 5.8.

a) Dans la situation de (5.7), notons $i_y : X_y \longrightarrow X$ l'injection de la fibre de X au-dessus d'un point y de Y . On peut montrer (cf. (EGA III 6 et (IV 3.1.0) que pour f plat (resp. E borné à composantes quasi-cohérentes et Y -plates) on a la formule de Künneth :

$$H^i(Rf_*(E) \otimes_Y^L k(y)) \xrightarrow{\sim} H^i(X_y, E_y) \quad ,$$

où $E_y = Li_y^*(E)$ (resp. $i_y^*(E)$).

b) On peut développer pour les espaces analytiques complexes un tapis analogue à celui de ce numéro (propriétés d'échange, de semi-continuité, de continuité) ⁽¹⁾. Les ingrédients essentiels sont : 1) le théorème de finitude pour les morphismes propres ("théorème de Grauert") ; 2) un analogue de la formule de projection (3.7), qu'on peut énoncer ainsi : soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'espaces analytiques, où X est supposé de dimension majorée, et soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, $M \in \text{ob } D^-(Y)_{\text{coh}}$ ("coh" signifie "à cohomologie cohérente"). La flèche canonique

$$Rf_*(E) \otimes^L M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_Y^L M)$$

est un isomorphisme (l'hypothèse sur X assure (T.F II 5.12) que f_* est de dimension cohomologique finie, donc que Rf_* est défini sur $D(X)$).

A la différence de l'énoncé 1), l'énoncé 2) est essentiellement trivial, et résulte d'un dévissage analogue à celui de la preuve de (3.7) ; on a d'ailleurs les coudées plus franches puisque Rf_* est défini sur $D(X)$, en particulier il n'est besoin d'aucune hypothèse sur E (en dehors de $E \in \text{ob } D^-(X)$).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Grauert, H., Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie ..., Pub. IHES, n°5.
- [H] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes n°20, Springer, 1966.
- [T.F] Godement, R., Théorie des faisceaux, Hermann, 1958.

⁽¹⁾ C'est d'ailleurs dans ce cadre que ces propriétés ont été d'abord formulées (voir par exemple Grauert [1]), avant d'être transposées en Géométrie Algébrique dans (EGA III 7).